

Se incluyen dos versiones incompletas de un programa «progexamen»: una en C y otra en ensamblador MIPS. El programa, una vez completo, mostrará un menú donde se nos ofrecerán varias opciones para probar los ejercicios del examen que se describen a continuación.

Los códigos C y ensamblador que se proporcionan incluyen el menú y algún código auxiliar y de prueba, además de la cabecera de los procedimientos que se deberán implementar en ensamblador durante el examen. Sin embargo, no se incluye en la versión en C el código de algunos procedimientos que deberán ser diseñados e implementados durante el examen, por lo que no se puede compilar el programa dado. Por ello, también **se puede comprobar el funcionamiento que debe tener el programa una vez terminado en** <https://ditec.um.es/~rfernandez/etc-demo-examen/2024-06-Kide/>.

Teniendo en cuenta lo anterior, haga lo que piden los siguientes apartados, implementando los procedimientos que se piden en el fichero progexamen.s:

1. (2 puntos) **Corrija** los errores de la traducción del procedimiento `listar_viajes_realizados`, añadiendo un comentario al final del procedimiento explicando muy brevemente cada error corregido. Este procedimiento se llama desde la opción número 1 del menú y lista todos los viajes ya realizados por clientes de la agencia de viajes. Para que se considere correcto el ejercicio, el programa resultante debe respetar todos los convenios de programación vistos en clase y debe ejecutarse sin generar ningún aviso (*warning*) ni error. Tenga en cuenta que también puede haber errores en el segmento de datos, en concreto, en la traducción de las variables usadas por dicho procedimiento, y que también puede haber errores en la manipulación de los datos dentro del código de la función. Recuerda que en el código se proporciona en el programa en C y este código en C no tiene errores.

El prototipo de esta función, tal y como se muestra en el código C, es el siguiente:

```
void listar_viajes_realizados(void);
```

2. (4 puntos) **Traduzca** el procedimiento `buscar_viaje_precio_dias`, cuyo código se proporciona en el programa en C. Este procedimiento recibe tres argumentos: `min`, `max` y `duracion_max`. Los argumentos `min` y `max` indican el precio mínimo y máximo, respectivamente, que el cliente se quiere gastar en un viaje. Mientras que `duracion_max` indica el número máximo de días que el cliente se puede ir de viaje. Este procedimiento se llama desde la opción 2 del menú y busca los viajes que duran como mucho esos días y, para ese viaje, busca si en algún mes el precio se ajusta al presupuesto del cliente. Por cada viaje encontrado, se muestra en pantalla la información correspondiente al viaje, tal como se muestra en el ejemplo de funcionamiento. Además, el procedimiento devuelve el número total de viajes ofertados al cliente.

El prototipo de esta función, tal y como se muestra en el código C, es el siguiente:

```
int buscar_viaje_precio_dias(int min, int max, int duracion_max);
```

Este procedimiento debe hacer uso de las funciones `print_string`, `print_integer` y `print_nombre_mes`.

Un ejemplo de funcionamiento, pero mostrando sólo una parte de la salida, es el siguiente:

```
Viajar a Tokio dura 15 días y cuesta:  
2000 euros en el mes de enero.  
1300 euros en el mes de abril.
```

```
Viajar a Kioto dura 12 días y cuesta:  
1500 euros en el mes de febrero.  
1600 euros en el mes de abril.  
1830 euros en el mes de octubre.
```

3. (4 puntos) **Implemente** el procedimiento `mostrar_mes_mas_barato_por_destino` que muestra, para cada uno de los destinos que oferta la empresa, el mes más barato para viajar a esa ciudad. Este procedimiento se llama desde la opción 3 del menú. Este procedimiento debe recorrer todos los destinos ofertados y mostrar, para

cada destino, en qué mes es más barato viajar a ese destino, comparando para ello el precio de los 12 meses. A continuación debe mostrar por pantalla la información indicando el destino, el mes y cuánto cuesta, tal como se muestra en el ejemplo de funcionamiento. Tenga en cuenta que este procedimiento ni recibe argumentos ni devuelve ningún parámetro.

El prototipo de esta función, tal y como se muestra en el código C, es el siguiente:

```
void mostrar_mes_mas_barato_por_destino(void);
```

Este procedimiento debe hacer uso de las funciones `print_string`, `print_integer` y `print_nombre_mes`.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que sólo se muestran las dos primeras líneas de la ejecución, el procedimiento mostrará lo siguiente:

```
Viajar a Tokio es más barato en el mes de abril y cuesta 1300 euros.  
Viajar a Kioto es más barato en el mes de febrero y cuesta 1500 euros.  
....
```

Notas importantes a tener en cuenta para la realización de los ejercicios:

- Los procedimientos auxiliares y el menú están bien implementados y no es necesario ni recomendable gastar tiempo en entender cómo están implementados. Solo hay que usarlos para comprobar el funcionamiento de los procedimientos implementados durante el examen.
- Para poder realizar los ejercicios, debe **tener en cuenta las definiciones de los diferentes tipos de datos** utilizados que **se encuentran en la versión en C** del programa.
- En el caso de los ejercicios en los que se pide que se traduzca una función, la traducción debe de ser lo más literal posible y se debe evitar cualquier tipo de optimización (en particular, debe respetar fielmente la estructura de los bucles originales).
- En el caso de los ejercicios en los que se pide que se implemente alguna función, se pueden utilizar funciones auxiliares siempre que se considere oportuno.
- A la hora de evaluar, solo se tendrá en cuenta el código ensamblador (se ignorará cualquier modificación de la versión en C). **Como respuesta al examen debe entregar solo el fichero `progexamen.s` modificado.**
- Puede comprobar si su solución se comporta como la solución correcta comparando la salida de su programa con la versión *online*, pero tenga en cuenta que el código de la solución puede ser incorrecto aun cuando se comporte correctamente (por ejemplo, si no se han seguido correctamente todos los convenios de programación o si se ha realizado una traducción incorrecta).